

Транзиторное тахипноэ

Задержка фетальной жидкости · НСРАР первым · жидкость не ограничивать

1. ЧТО ЭТО И У КОГО

Определение по КР

Паренхиматозное заболевание лёгких: **преходящий отёк лёгких из-за задержки резорбции фетальной жидкости**. Самая частая причина дыхательных нарушений у новорождённых — 4-10 случаев на 1000 живорождённых.

Группа факторов	Что повышает риск
Мать	Сахарный диабет, бронхиальная астма, ожирение — риск выше в 2-3 раза
Беременность и роды	Артериальная гипертензия, отсутствие антенатальной стероидной профилактики , преждевременные роды, кесарево сечение (особенно до начала родовой деятельности)
Ребёнок	Мужской пол — в 1,5 раза чаще

Механически: не переключилась секреция альвеолоцитов II типа на резорбцию. Жидкость остаётся в альвеолах и интерстиции, комплайнс падает, растёт лёгочное сосудистое сопротивление, часть бронхиол спадается с формированием воздушных ловушек.

2. КЛИНИКА: КОГДА НАЧИНАЕТСЯ И СКОЛЬКО ДЛИТСЯ

Начало	Первые 2 часа жизни, чаще у доношенных и поздних недоношенных	Картина	Тахипноэ, раздувание крыльев носа, втяжения, стонущее дыхание, цианоз, снижение SpO₂, увеличение передне-заднего размера грудной клетки
Аускультация	Ослабление дыхания, могут быть разнокалиберные влажные хрипы	Длительность	Обычно 12-24 часа, описано сохранение до 72 часов
Злокачественное течение	!! Персистирующая лёгочная гипертензия из-за роста сопротивления лёгочных сосудов		

Все перечисленные признаки неспецифичны и встречаются при других болезнях — диагноз ТТН ставится по совокупности и после исключения инфекции.

3. РЕНТГЕН — ЧТО ХАРАКТЕРНО

- Объём грудной клетки нормальный или **увеличен**, гиперэрация, плоская диафрагма.
- Расширение корней лёгких, усиление сосудистого рисунка — паттерн «**солнечные лучи**»: белые линии от корня (перихилярный рисунок).
- Диффузное снижение прозрачности лёгочной ткани, возможно асимметрично — чаще справа.
- Подчёркнутость междолевых щелей, умеренная кардиомегалия.

Ультразвук лёгких — точная альтернатива рентгену, если в отделении есть владеющий методом специалист (уровень В, достоверность 1).

4. ОБСЛЕДОВАНИЕ: ГЛАВНОЕ — ИСКЛЮЧИТЬ ИНФЕКЦИЮ

Что	Зачем	Уровень
Клинический анализ крови с лейкоформулой и нейтрофильным индексом	Лейкоцитоз или лейкопения, сдвиг влево, НИ > 0,2, тромбоцитопения. Заодно гемоглобин и гематокрит — анемия и полицитемия	B
С-реактивный белок	Маркёр ССВО. Повторить через 24-48 часов, если в первые сутки диагноз неясен	A
Посев крови на стерильность и на грибы	Исключение инфекционного генеза	C
КОС, газы, лактат, глюкоза	Оценка гипоксии и метаболических нарушений, тактика респираторной терапии	C
Рентгенография лёгких	Признаки ТТН и дифдиагноз	C
УЗИ лёгких	Альтернатива рентгену при наличии специалиста	B
ЭхоКГ	Селективно: ВПС, лёгочная гипертензия	—
Шкала Сильвермана — Андерсен	Динамика тяжести: нужна не для диагноза, а для решения о старте и эффективности респираторной терапии	C

Портрет ТТН в анализах
Отрицательные маркёры ССВО и отрицательный посев крови. Специфических изменений в общем анализе крови при ТТН нет — он нужен именно чтобы увидеть чужие признаки.

5. С ЧЕМ ПУТАЮТ

Признак	ТТН	РДС	Пневмония и сепсис
Кто	Доношенные и поздние недоношенные	Недоношенные	Любой срок
Начало	Первые 2 часа	С рождения, нарастает 24-48 ч	Может быть отсроченным
Течение	Регресс за 12-24 ч	Утяжеление без сурфактанта	Утяжеление, инфекционный токсикоз
Рентген	Гипераэрация, «солнечные лучи», жидкость в щелях	«Матовое стекло», воздушные бронхограммы, малый объём	Очаговые тени
Маркёры	Отрицательные	Отрицательные	Повышены, посев может быть +
Кислород	Потребность минимальна	Растёт	Растёт

Зависимость от кислорода для ТТН нехарактерна. Потребность в FiO₂ ≥ 0,3 для удержания SpO₂ 91-95% означает, что неинвазивная поддержка не работает — и что диагноз, возможно, другой.

6. РЕСПИРАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ

Начинать с СРАР, а не с кислорода
Рутинная оксигенотерапия **до** начала неинвазивной поддержки у поздних недоношенных и доношенных связана с бóльшей частотой осложнений, чаще приводит к ИВЛ и удлиняет её. Стартовый метод при ТТН — **назальный СРАР**.

Метод	Что известно
НСРАР	Метод выбора: сокращает длительность дыхательных нарушений и тахипноэ без роста осложнений
NIPPV	Не эффективнее НСРАР: не сокращает ни поддержку, ни тахипноэ, ни госпитализацию
NHFOV	У детей > 34 нед в одном РКИ потребовалась меньшая длительность неинвазивной поддержки, чем при НСРАР
Высокопоточные канюли	Селективно: поток 4–6 л/мин , наружный диаметр канюль не более ½–¾ диаметра носового хода. Дают 2–5 см H ₂ O и вымывают CO ₂ из мёртвого пространства; травм носа меньше, но потребность в кислороде бывает выше

Поздний недоношенный или доношенный с минимальными нарушениями — **оценка по Сильверману менее 3 баллов** и без потребности в кислороде — может наблюдаться **до 2 часов** без респираторной терапии при нормотермии и мониторинге. Нет регресса или появилась потребность в кислороде — начинать немедленно.

7. КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ НА ИВЛ

Показание	Порог
Нарастание дыхательных нарушений	Сильверман ≥ 3 баллов в динамике и рост ЧД (оценивать не отлучая от контура)
Потребность в кислороде	FiO₂ ≥ 0,3 для SpO₂ 91–95%
Тахипноэ	Более 90–100 в минуту
Апноэ	Тяжёлое: > 4 эпизодов в час или масочная ИВЛ чаще 2 раз в час
Ацидоз и гиперкапния	pH < 7,2 и/или pCO₂ > 65 мм рт. ст.
Прочее	Генерализованные судороги, шок, напряжённый пневмоторакс

При установленном ТТН потребность в инвазивной ИВЛ крайне мала. Если она возникла — это, скорее всего, не ТТН: пересмотреть диагноз в сторону РДС, пневмонии, сепсиса, ПЛГН.

8. ЖИДКОСТЬ: НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ

Кому	Объём в первые сутки
Доношенные	40–60 мл/кг/сут
Недоношенные	60–80 мл/кг/сут

- Рутинное ограничение жидкости при ТТН **не рекомендуется** (уровень В): оно связано с большей потерей массы, гипербилирубинемией и гипогликемией.
- Парентеральное питание — селективно, когда энтерально потребности не закрыть.
- Предпочтение в энтеральном вскармливании — материнскому молоку.

9. ЧЕГО ПРИ ТТН НЕ ДЕЛАЮТ

Не делать	Почему
Кислород вместо СРАР	Больше осложнений, чаще и дольше ИВЛ
Рутинное ограничение жидкости	Потеря массы, желтуха, гипогликемия
Лекарственная терапия	В КР раздел «Лекарственная терапия» — «не применяется»: ни диуретиков, ни сальбутамола, ни стероидов
Хирургическое лечение	Не применяется

Что действительно нужно

Термонеутральная среда и контроль температуры, лечебно-охранительный режим (защита от света, шума, лишних прикосновений), мониторинг витальных функций, кормление материнским молоком. При потребности в респираторной терапии — перевод в ОРИТН или палату интенсивной терапии.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Транзиторное тахипноэ новорожденного» — ID 951_1, размещены 08.10.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/951_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Врожденная пневмония» — ID 905_1, размещены 15.04.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/905_1
- Шкала Сильвермана — Андерсен приведена в приложении Г1 указанных КР по транзиторному тахипноэ; потребности в жидкости и нутриентах КР адресуют к рекомендациям «Врожденная пневмония».